

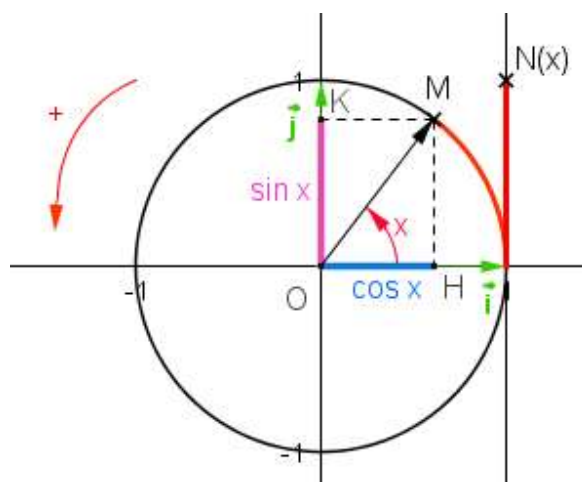
I. DEFINITION :

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé direct. A tout réel x , on peut associer un unique point M du cercle trigonométrique.

Définition :

La fonction cosinus, notée $\cos$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\cos : x \rightarrow \cos x$.

La fonction sinus, notée $\sin$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\sin : x \rightarrow \sin x$.

**II. PARITE , PERIODICITE :****a) Parité :****Définition :**

On sait que pour tout réel x , $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$.

On dit que la fonction cosinus est paire et que la fonction sinus est impaire.

Interprétation graphique : Soit $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthogonal.

La courbe représentant la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe $(O ; \vec{j})$.

La courbe représentant la fonction sinus est symétrique par rapport au point O .

b) Périodicité :**Définition :**

On sait que pour tout réel x , $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$.

On dit que les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période 2π .

Conséquence : Les courbes représentant les fonctions cosinus et sinus sont invariantes par translation de vecteur $2\pi \vec{i}$.

On obtient ainsi les courbes des fonctions cosinus et sinus sur $\mathbb{R}$. Ces courbes sont appelées des sinusoïdes.

III. DERIVABILITE

Propriété (admise) :

Les fonctions cosinus et sinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x ,

$$\cos'(x) = -\sin(x)$$

$$\sin'(x) = \cos(x)$$

Les fonctions $f : x \rightarrow \sin(\omega x + \varphi)$ et $g : x \rightarrow \cos(\omega x + \varphi)$ où ω et φ sont des réels sont dérivables et

$$f'(x) = \omega \cos(\omega x + \varphi) \quad \text{et} \quad g'(x) = -\omega \sin(\omega x + \varphi)$$

IV. ETUDE DES FONCTIONS COSINUS ET SINUS SUR $[0 ; \pi]$

a) Variations

Fonction cosinus

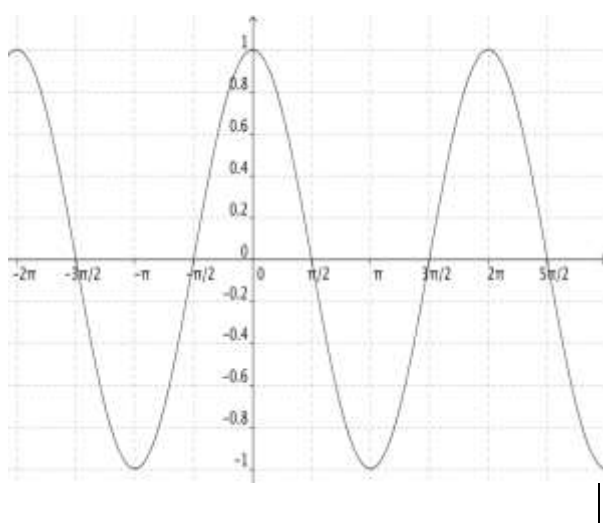
x	0	π
$\cos' x = -\sin x$	0	0
$\cos x$	1	-1

Fonction sinus

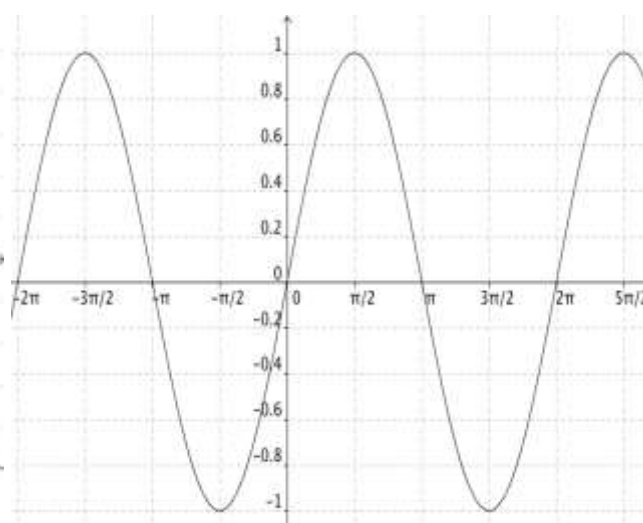
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin' x = \cos x$	+	0	-
$\sin x$	0	1	0

b) Courbe représentative

Fonction cosinus



Fonction sinus



Exercices-Fonctions trigonométriques

Exercice 1 :

Calculer les fonctions dérivées des fonctions f dans chacun des cas suivants :

a) $f(x) = 3 \cos(x) + 5$

b) $f(x) = \cos(2x)$

c) $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$

d) $f(t) = \cos(3t + \frac{\pi}{6})$

Exercice 2 :

Calculer les fonctions dérivées des fonctions f dans chacun des cas suivants :

a) $f(x) = e^{-x} \sin(x)$

b) $f(x) = \cos(2x) + 3 \sin(2x)$

c) $f(t) = e^t \cos(3t + \frac{\pi}{4})$